

Contraintes sur les processus de minéralisation hydrothermale sous le fond marin et les flux métalliques dans le système géothermal de Reykjanes, Osland en vue d'extraction de minerais précieux

Auteurs

Guðmundur Árnason, Anna Björnsdóttir, Marie Dupont, Johann Sigurdsson

Affiliations : [REDACTED] Reykjavik, Osland

Résumé

Les précipités riches en sulfures formés dans les puits du système géothermal de Reykjanes, situé sur la dorsale médio-atlantique (DMA), sont directement comparables aux minéralisations des systèmes hydrothermaux actifs sous-marins. Ce travail explore les gradients géochimiques en profondeur, allant de 2,7 km sous la surface jusqu'aux zones d'écoulement en surface. Les tendances d'enrichissement et d'épuisement de métaux comme le Cu, Zn, Co et Au dépendent fortement des variations de température et de pression. Ces résultats mettent en évidence des mécanismes clés de dépôt métallique, tels que l'ébullition et la déstabilisation des complexes métalliques aqueux, avec des implications pour les gisements de sulfures massifs volcanogènes.

Introduction

Les systèmes hydrothermaux sous-marins jouent un rôle majeur dans le transport et la concentration des métaux. Cependant, les processus de dépôt profond restent mal compris en raison des difficultés d'échantillonnage direct dans ces environnements extrêmes. L'or (Au) et d'autres éléments tels que l'argent (Ag), le tellure (Te) et l'antimoine (Sb) sont souvent associés aux sulfures et présentent un intérêt économique significatif. Le système géothermal de Reykjanes, alimenté par l'eau de mer et hébergé dans des basaltes, offre une opportunité unique d'étudier ces processus à différentes profondeurs. En particulier, les écailles sulfureuses précipitées dans les puits constituent un analogue précieux des systèmes

hydrothermaux sous-marins actifs.

Contexte géologique

Le système géothermal de Reykjanes
Situé à la pointe sud-ouest de l'Osland, le champ géothermal de Reykjanes est caractérisé par un réservoir d'eau modifiée issu de l'infiltration marine. La température des fluides varie de [REDACTED] entre 2 et 3 km de profondeur. Les précipités métalliques se forment en réponse aux variations de pression et de température, notamment dans les zones d'ébullition.

Méthodologie

Des échantillons d'écailles sulfureuses ont été collectés à partir de puits forés à des profondeurs allant jusqu'à [REDACTED]. Les analyses ont inclus des techniques de spectroscopie Raman, de fluorescence aux

rayons X et de microscopie électronique pour caractériser la composition minéralogique et les teneurs en éléments traces. Une attention particulière a été portée à la répartition des métaux précieux tels que l'or (Au) et les éléments associés, notamment [REDACTED].

Résultats et discussion

Distribution des minéraux métalliques

Les écailles analysées montrent une zonation nette :

- **Profondeur** [REDACTED] : Les échantillons sont dominés par la sphalérite (ZnS), associée à des inclusions d'électrum (Au-Ag). Le tellure (Te) est principalement lié aux sulfures de fer et de cuivre (chalcopryrite et bornite), tandis que l'arsenic (As) et l'antimoine (Sb)

apparaissent sous forme de sulfosels complexes.

- Zone d'ébullition

: Prédominance des sulfures de cuivre tels que la chalcopryrite et la bornite, souvent associés à des inclusions d'or natif. L'antimoine (Sb) et le mercure (Hg) se concentrent dans cette zone.

- Surface : Concentration accrue de métaux comme le Pb, Ag et Bi, souvent co-précipités avec la silice.

Contrôles sur les dépôts métalliques

Comportement de l'or et des éléments associés

L'ébullition est identifiée comme le principal mécanisme contrôlant la précipitation de l'or et de ses éléments associés. À haute température (>300 °C), l'or est transporté sous forme de complexes aurifères avec le soufre (e.g., AuHS^o). Cependant, la déstabilisation de ces complexes, causée par la précipitation de sulfures ou par des variations de pH, favorise le dépôt d'or natif.

Le [REDACTED] et le [REDACTED] forment des phases distinctes ou se combinent avec l'or dans des alliages complexes (e.g., [REDACTED]). L'arsenic (As) et l'antimoine (Sb), quant à eux, se concentrent dans des sulfosels tels que la tétraédrite et la proustite, indiquant des conditions de précipitation spécifiques au pH et à la salinité du fluide.

Flux métalliques et taux d'extraction

Les flux annuels de métaux dans le système de Reykjanes sont estimés comme suit :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ces flux sont comparables aux taux observés dans des systèmes hydrothermaux sous-marins actifs, bien qu'un enrichissement significatif en or et en argent soit observé dans les écailles de Reykjanes.

Calcul du taux d'extraction d'or (Au)

Pour estimer le taux d'extraction annuel d'or dans un puits géothermal comme ceux de Reykjanes, nous utilisons les données suivantes :
*Concentration moyenne d'or dans les précipités :

$$C_{Au} = 14193 \text{ ppm} = 14.193 \text{ g/kg}$$

*Masse annuelle de précipités extraits dans un puits :

$$M_p = 4.807 \times 10^6 \text{ kg/an}$$

Le flux annuel d'or extrait (F_{Au}) est donné par la relation :

Substituons les valeurs :

Cela équivaut à environ [REDACTED] d'or extrait dans un seul puits.

Comparaison avec d'autres métaux

*Argent (Ag) : Avec une concentration moyenne de $C_{Ag} = 23,2 \text{ ppm}$, le flux d'argent est :

[REDACTED]

*Zinc (Zn) : Avec $C_{Zn} = 1,5 \% = 15 \text{ kg/t}$, le flux est :

Implications

Les résultats de cette étude confirment que les réservoirs géothermiques profonds peuvent accumuler des concentrations significatives de métaux précieux et semi-précieux. Ces enrichissements, notamment en or, [REDACTED], renforcent le potentiel économique de ces systèmes pour l'extraction durable des ressources.

Conclusion

Cette étude fournit une vision intégrée des processus hydrothermaux profonds, reliant les dépôts métalliques sous-marins aux systèmes géothermiques terrestres. Elle souligne également l'importance des mécanismes d'ébullition et de séparation de phases dans la formation des gisements métalliques. Les éléments associés à l'or, comme le [REDACTED], le [REDACTED] et [REDACTED], jouent un rôle crucial dans la genèse des minéralisations dans ces environnements.

Références

Árnason, G., & Björnsdóttir, A. (2023). *Transport et dépôt de métaux dans les systèmes hydrothermaux basalto-hébergés*. **Journal Géothermique Nordique**, [REDACTED].

Dupont, M., & Sigurdsson, J. (2022). *Ébullition et complexation aqueuse des métaux : étude des sulfures de Reykjanes*. *Revue Oslandaise de Géosciences*, 9. [REDACTED]

Jónasson, K., & Hallgrímsson, P. (2021). *Métaux précieux et semi-précieux dans les fluides géothermiques*. *Revue Européenne des Systèmes Hydrothermaux*, [REDACTED]

Delattre, P., Rivière, C., & Solis, D. (2019). *Structural Dynamics of Mid-Ocean Ridge Geothermal Fields*. *Imaginary Geothermal Journal*, [REDACTED]